

Sistema de Gestión de Proyectos de Grado — UDABOL

1. Nombre del sistema

Sistema de Gestión de Proyectos de Grado (SGPG) — plataforma web para el registro, almacenamiento y consulta de los proyectos de grado y tesis de la universidad.

2. Descripción general

El sistema permite a la universidad digitalizar su repositorio de proyectos de grado: el personal autorizado sube el PDF del proyecto y el sistema extrae automáticamente sus datos (título, autor, carrera, año, resumen) mediante inteligencia artificial. Los proyectos quedan almacenados con control de versiones del PDF, historial de auditoría (quién hizo cada cambio y cuándo), papelera recuperable, buscador por relevancia y visor de PDF integrado, con acceso diferenciado por roles (lectura / administrador / superadministrador).

3. Arquitectura tecnológica

Componente	Tecnología
Aplicación web (frontend + backend)	Next.js 16 (React 19, TypeScript) — una sola aplicación
Base de datos	Cloud Firestore (NoSQL, Google Firebase)
Almacenamiento de PDFs	Firebase Storage
Autenticación y sesiones	Firebase Authentication (correo/contraseña, sesión 14 días; rol verificado en el servidor)
Inteligencia artificial (extracción de datos)	API Groq — modelo GPT-OSS 20B (respaldo: GPT-OSS 120B)
Visor de PDF	pdf.js (el mismo en todos los navegadores y en el celular, sin plugins)

4. Requerimientos mínimos de infraestructura

El sistema está construido sobre servicios en la nube, por lo que **no requiere ningún servidor físico**:

Recurso	Servicio	Plan mínimo	Costo
Alojamiento de la aplicación	Vercel (serverless)	Hobby / Pro	\$0 – 20/mes
Base de datos	Firestore	Spark (gratis) / Blaze	\$0 – 3/mes
Almacenamiento de PDFs	Firebase Storage (5 GB)	Gratis incluido	\$0
Autenticación	Firebase Auth	Gratis (hasta 10.000 usuarios/mes)	\$0
Inteligencia artificial	Groq API	Plan gratuito (pago por uso opcional)	\$0 – 1/mes
Dominio	Subdominio institucional (proyectos.udabo1.edu.bo)	—	~\$10/año
Certificado SSL/HTTPS	Incluido en Vercel	—	\$0

Costo estimado total: \$0 – 25 USD/mes, sin hardware, sin mantenimiento de servidores.

5. Requerimientos no funcionales

- **Disponibilidad:** 99,5% garantizado por el proveedor (Vercel), sin puntos únicos de falla.
- **Escalabilidad:** la plataforma escala automáticamente según la cantidad de usuarios; soporta cientos de usuarios concurrentes sin cambios.
- **Seguridad:** conexión cifrada HTTPS; acceso por roles (lectura / administrador / superadministrador) verificado en el servidor; sesiones con expiración y revocación inmediata al desactivar una cuenta; la base de datos y los archivos no son accesibles directamente desde el navegador; registro de auditoría de todas las acciones (crear, editar, enviar a la papelera, restaurar, subir PDF, borrar definitivamente) con el nombre de quien las hizo.
- **Respaldo:** respaldo completo de los datos descargable en cualquier momento desde el panel «Sistema» (superadministrador). Las copias automáticas diarias de Firestore requieren activar el plan Blaze de Firebase (costo estimado: menos de 1 USD/mes con el volumen actual).
- **Límites:** PDF de hasta 4 MB por archivo (límite de las funciones de Vercel); los PDF más pesados se comprimen antes de subirlos.

- **Compatibilidad:** navegadores actuales (Chrome, Edge, Firefox, Safari), escritorio y móvil.

6. Requisitos del cliente (usuarios finales)

- Computadora con navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox) o dispositivo móvil.
- Conexión a internet (no requiere instalación de software).
- El personal administrativo requiere una cuenta de usuario autorizada.